



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2023-2
Fecha: 10-10-2023
Duración: 1hr 50 min

CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02 MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

2

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Determine una formula de reduccion de:

$$I_n = \int \frac{1}{(1+x^2)^n} \cdot dx. \quad (3p)$$

2. Calcule por dos metodos de integracion , la siguiente

integral: $\int \frac{dx}{(x^2-4x+8)^{3/2}}$ (5p)

3. Calcule la integral: $\int \frac{dx}{x^5 \sqrt{x^2-1}}$ (3p)

4. Calcule la integral: $\int \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{1/3} \cdot \frac{1}{1+x} \cdot dx$ (3p)

5. Calcule la integral: $\int \frac{dx}{(x^3+3x^2+3x+1)\sqrt{x^2+2x-3}}$ (3p)

6. Calcule la integral: $\int \sqrt{x^2 + x + 2 + \sqrt{2x^3 + 7x^2 + 4x + 3}} dx$ (3p)

LOS PROFESORES DEL CURSO